Výklad a souvislosti

Součin dvou závorek vzniká dvojím použitím distributivního zákona. Každý člen první závorky násobí každý člen druhé. U součinu dvojčlenu a trojčlenu proto před slučováním očekáváme šest dílčích součinů.

Připomenutí definice

Člen mnohočlenu je jeden z jeho sčítaných jednočlenů včetně znaménka; při roznásobování nesmí žádný člen vypadnout.

Pro dvojčleny platí $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$. Nejde o zvláštní vzorec, ale o soustavné násobení každého členu s každým. Až poté sloučíme stejnorodé členy a uspořádáme výsledek podle klesajících mocnin.

Řešené příklady

Příklad 1

Vynásob $(5x^3 + 6x - 1)(x + 2)$.

Řešení: $5x^4 + 10x^3 + 6x^2 + 12x - x - 2 = 5x^4 + 10x^3 + 6x^2 + 11x - 2$.

Příklad 2

Vynásob $(2x - 3)(x^2 + x - 2)$.

Řešení: $2x^3 + 2x^2 - 4x - 3x^2 - 3x + 6 = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$. Záporná trojka násobí všechny tři členy druhé závorky.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(x + 1)(x - 4)$.
b) Uprav $(a - 2)(a^2 + 2a + 4)$.
c) Uprav $(2x + y)(x - 2y)$.

Řešení:
a) $x^2 - 4x + x - 4 = x^2 - 3x - 4$.
b) $a^3 + 2a^2 + 4a - 2a^2 - 4a - 8 = a^3 - 8$. Zde stačí roznásobení; obecný vzorec přijde v 51. hodině.
c) $2x^2 - 4xy + xy - 2y^2 = 2x^2 - 3xy - 2y^2$.

Poznámka pro učitele. *Zapisuj dílčí součiny do tabulky nebo používej pořadí po řádcích. Číselné dosazení například $x = 0$ odhalí chybu v konstantě, nikoli zaručeně všechny chyby. Vzorce pro druhé mocniny závorek systematicky nezaváděj před 49. hodinou.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Roznásob $(x + 1)^3$ jako součin tří závorek.

Řešení: Nejprve $(x+1)(x+1) = x^2 + 2x + 1$. Potom $(x^2 + 2x + 1)(x + 1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. Výsledek je důsledkem opakovaného násobení, nikoli mocnění jednotlivých sčítanců.